Technische Universität München

Übungen Rechnereinführung WS 2026/27

Adrian Stein – Thomas Lindae – Ari Breitkreuz

---

3 – Markup Languages (LaTeX)

Aufgaben, welche mit einem (*) markiert sind, sind Bonusaufgaben und sollten nur bearbeitet werden, wenn man die Zeit dafür hat.

3.1 LaTeX

3.1.1 Overleaf

Im Rahmen dieser Übung kompilieren wir LaTeX mithilfe von Overleaf. Sie können hierfür entweder einen Overleaf Account erstellen, oder die Overleaf/ShareLaTeX Instanz der TUM verwenden.

Erstellen Sie ein neues „Blank Project“. Betrachten Sie nun den Inhalt von `main.tex` und machen Sie sich mit der UI von Overleaf vertraut.

Importieren Sie zunächst das `babel` package, mit dem Sie die Sprache Ihres Dokuments einstellen können:

```
% ngerman steht hier für die Neue Deutsche Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}
```

Versuchen Sie nun den folgenden Inhalt in der Sektion „Introduction“ hinzuzufügen:

Die TUM hat einige Standorte:

- München
- Garching
- Weihenstephan
- Straubing
- Heilbronn
- Singapur

Lösung

```
Die TUM hat einige Standorte:
\begin{itemize}
    \item München
    \item Garching
    \item Weihenstephan
    \item Straubing
    \item Heilbronn
    \item Singapur
\end{itemize}
```

3.1.2 LaTeX Math

Eine unvollständige Auflistung von mathematischen Symbolen in LaTeX ist hier zu finden, wobei auch die KaTeX Dokumentation eine gute Quelle sein kann. Falls man das korrekte Symbol nicht findet, kann man auch mithilfe DeTeXify Symbole nachzeichnen.

1. Erstellen Sie die folgenden Formeln in LaTeX. Verwenden Sie zum überprüfen Ihrer Lösung die `main.tex` aus Übung 3.1.1.[1]

   Schreiben Sie dafür Ihre Formel innerhalb *Display-Math* Klammern (`\[ ... \]`). Fügen Sie auch die packages `amsmath` und `amsfonts` hinzu, welche einige weitere Mathematischen Konstrukte definieren, wie z. B. Matrizen:

   ```
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage{amsfonts}
   ```

   a)
   $$x_{1,2} = \frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

   b)
   $$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

   c)
   $$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x$$

   d)
   $$\sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \frac{x^{2i}}{(2i)!} = \sin(x)$$

[1] Alternativ können Sie auch Ihre Formeln auf der Webseite von KaTeX eintippen und previewen.

e)

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

f)

$$R\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{pmatrix}$$

g)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{array}\right)$$

Hinweis: benutzen Sie `\vrule`

2. Benutzen Sie *Inline-Math* (`\(...\)`), um die folgenden Sätze aufzuschreiben:
   a) Wähle $n \in \mathbb{N}_0$ beliebig, aber fest. So gilt $n! = n \cdot (n-1)!$.
   b) Sei x ein lokales Minimum von f.
   Dann gilt: $\exists \epsilon > 0 : \forall x' \in \mathbb{B}_\epsilon(x) : f(x') \geq f(x)$.
3. Versuchen Sie sich noch an weiteren Übungen mithilfe von TEXnique.

Lösung

1. a)
```
x_{1, 2} = \frac{p}{2} \pm\sqrt{\frac{p^2}{4} - q}
```
   b)
```
x_{1, 2} = \frac{-b \pm\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
```
   c)
```
\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x
```
   d)
```
\sum_{i=0}^{\infty} {(-1)}^i \frac{x^{2i}}{(2i)!} = \sin(x)
```
   e)
```
f(x) = \sum_{n=0}^\infty\frac{f^{(n)}(a)}{n!}{(x-a)}^n
```
   f)
```
R \mathbf{v} = \begin{pmatrix}
    \cos\theta & -\sin\theta \\
    \sin\theta & \cos\theta
\end{pmatrix}
\cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}
= \begin{pmatrix}
    x\cos\theta - y\sin\theta \\
    x\sin\theta + y\cos\theta
\end{pmatrix}
```
   g)
```
\begin{pmatrix}
    1 & 2 & \vrule & 3 \\
    4 & 5 & \vrule & 6
\end{pmatrix}
```

2. a)
```
Wähle \(n \in \mathbb{N}_0\) beliebig, aber fest.
So gilt \(n! = n \cdot (n-1)!\).
```

   b)
```
Sei \(x\) ein lokales Minimum von \(f\).\\
Dann gilt: \(\exists \epsilon > 0:
\forall x' \in \mathbb{B}_\epsilon(x): f(x') \ge f(x)\).
```

3.1.3 Referenzen und Quellen

Um in LaTeX Quellen zu referenzieren wird üblicherweise eine von zwei Systemen verwendet:

- `bibtex`
- `biber`

Dabei ist `biber` die modernere Lösung der beiden. In beiden Fällen jedoch wird das `biblatex` package verwendet.

3.1.3.1 Erstellen eines Dokuments mit Referenzen

Gehen Sie wiefolgt vor:

1. Erstellen Sie eine Datei `biblio.bib`.
2. Fügen Sie verschiedene Quellen dieser Datei hinzu. Über die ACM Digital Library, Google Scholar, dblp, IEEE Xplore und arXiv können Sie sich verschiedene Paper oder Bücher direkt im Bibtex Format ausgeben lassen (und bekommen i. d. R. auch Zugriff auf die Paper selbst).

   Versuchen Sie z. B. als Quelle das Dragon Book hinzuzufügen.
3. Schreiben Sie den folgenden Inhalt in die `main.tex` Datei:

```
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}

\begin{document}

\end{document}
```

4. Damit Sie in LaTeX citations machen können, brauchen Sie zuerst das `biblatex` package:

```
\usepackage[backend=biber]{biblatex}
```

Dabei können Sie den `backend=biber` Teil weglassen um statt `biber bibtex` zu verwenden.

5. Damit LaTeX Ihre Quellen kennt, müssen Sie im Dokument Ihre `.bib` Datei angeben (in unserem Fall `biblio.bib`, Sie können die Datei aber auch anders benennen):

```
\usepackage[backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{biblio.bib}
```

6. Damit LaTeX am Ende Ihres Dokuments auch ein Quellenverzeichnis schreibt, müssen Sie in ihrem Dokument noch das Command `\printbibliography` an der Stelle hinzufügen, an dem Sie das Quellenverzeichnis haben wollen (i. d. R. direkt vor `\end{document}`).

7. Nun können Sie mit dem `\cite{<NAME_DER_QUELLE>}` Command eine Referenz in Ihrem Dokument hinzufügen.

Lösung

Beispiel Dokument:

```
% biblio.bib
@book{dragon-book,
    author = {Alfred V. Aho and Monica S. Lam and Ravi Sethi and Jeffrey D.
    ↪  Ullman},
    title = {Compilers: Principles, Techniques, and Tools},
    year = {2006},
    publisher = {Pearson Education},
    edition = {2},
    isbn = {978-0-321-48681-3},
}

@book{pierce-types,
    author = {Benjamin C. Pierce},
    title = {Types and Programming Languages},
    year = {2002},
    publisher = {The MIT Press},
    edition = {1},
    isbn = {978-0-262-16209-8},
}

@book{kernighan-ritchie,
    author = {Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie},
    title = {The C Programming Language},
    year = {1988},
    publisher = {Prentice Hall},
    edition = {2},
    isbn = {978-0-13-110370-2},
}
```

```tex
% main.tex
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english]{babel}
\usepackage[backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{biblio.bib}

\begin{document}

Compiler design is a useful field to study, not just for building compilers,
↪  but other disciplines in Computer Science as
↪  well~\cite[Chapter~1.5]{dragon-book}.

\begin{quote}
    Parametric polymorphism [...] allows a single piece of code to be typed
    ↪  ``generically,'' using variables in place of actual types, and then
    ↪  instantiated with particular types as needed.
\end{quote}~\fullcite[Chapter~23.2]{pierce-types}

\printbibliography

\end{document}
```

3.2 Markdown

Verwenden Sie Zulip um Mathe Formeln aus der Schule auszutauschen.

Hier ein paar Beispiele:

- Vollkommen elastischer Stoß:

$$u_1 = \frac{m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot (2v_2 - v_1)}{m_1 + m_2}$$

- Gravitationsgesetz von Newton:

$$F_G = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

- Wellengleichung einer linearen stehenden Welle:

$$y(t;x) = 2 \cdot A \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot x}{\lambda}\right) \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$$

- Verteilungsfunktion der Normalverteilung:

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} dt$$

Lösung

In Zulip kann man auf zwei Varianten Mathe schreiben:

1. Für Inline Math verwendet man $$ am Anfang und $$ am Ende des Blocks. Also z. B. `$$a^2 + b^2 = c^2$$` (in LaTeX würde $$ ein *Display*-Block anfangen!)

2. Für Display Math verwendet man einen `math` Code-Block. Also z. B.:

   ````
   ```math
   a^2 + b^2 = c^2
   ```
   ````

Wenn Sie in Zulip in einem Chat auf das Fragezeichen links unten gehen, sehen Sie auch nochmal eine Hilfe in der das steht.
Die Beispiele wären folgendermaßen gelöst:

- ```
  $$u_1 = \frac{m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot (2v_2 - v_1)}{m_1 + m_2}$$
  ```

- ```
  $$F_G = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$
  ```

- ````
  ```math
  y(t;x) = 2 \cdot A \cdot \cos \left( \frac{2\pi \cdot x}{\lambda}
  ↪  \right)
      \cdot \sin \left( \frac{2\pi}{T} \cdot t \right)
  ```
  ````

- ````
  ```math
  F(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot \int^x_{- \infty}
      e^{-\frac{1}{2} \left( \frac{t - \mu}{\sigma} \right)^2} dt
  ```
  ````

3.3 (*) LaTeX Lokal

Während wir im Kontext dieser Übung bisher LaTeX mithilfe von Overleaf verwendeten, ist es auch möglich LaTeX Dokumente komplett Lokal in einem Terminal zu kompilieren.

3.3.1 LaTeX Setup

1. Installieren Sie eine LaTeX Distribution auf Ihrem Rechner. Welche Distribution Sie wählen hängt hauptsächlich von Ihrem Betriebssystem ab:
   - Linux: Texlive (z. B. mit Ihrem Package Manager)
   - MacOS: MacTeX
   - Windows: MiKTeX
2. Erstellen Sie nun eine Datei mit dem Namen `main.tex` mit folgendem Inhalt:

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}

\begin{document}
    Hallo \LaTeX{}!
\end{document}
```

3. Kompilieren Sie die Datei mit `pdflatex`.

Lösung

Zum kompilieren von `main.tex` mit `pdflatex` reicht es `pdflatex main.tex` auszuführen.

3.3.2 Referenzen und Quellen

Beim kompilieren von LaTeX Dokumenten mit Referenzen reicht es nicht mehr nur den Compiler (wie z. B. `pdflatex`) aufzurufen. Stattdessen passiert das Kompilieren in 4 Schritten:

1. `pdflatex`
2. `biber`
3. `pdflatex`
4. `pdflatex`

Nachdem es umständlich ist, nach jeder Änderung in Ihrem Dokument 4 Commands auszuführen, kann man stattdessen `latexmk` verwenden, was die 4 Commands für einen korrekt ausführt.

Das Setup für eine LaTeX Datei mit Referenzen ist dabei identisch zu Übung 3.1.3.

Lösung

Das kompilieren funktioniert am besten mit `latexmk`. Um z. B. eine `main.tex` Datei mit `latexmk` zu kompilieren: `latexmk -pdf main.tex`.